

1

ΘΕΜΑΤΑ λύσης του 25'

① $\Theta(n^k \log^m n)$ ή $\Theta(m^{n^k})$ με $k, m > 0$ και $k \in \mathbb{Z}$

• $f_1(n) = n^{\frac{\log n}{\log 2}} = n^{\frac{1}{\log_2 n}} = n^{\log_n 2} = n^2 = \Theta(n^2)$

* Κάνω αλλαγή βάσης: $\log_2 n = \frac{\log_2 2}{\log_n 2} = \frac{1}{\log_2 2}$ και ισχύει ότι $a^{\log_a n} = n$

Οπότε $f_1(n) = \Theta(n^k \log^m n)$ για $\underline{k=2}$ και $\underline{m=0}$

• $f_2(n) = n^{5 \log n} + 2^{n^2} = 2^{5 \log^2 n} + 2^{n^2} \leq 2^{n^2} + 2^{n^2} = \Theta(2^{n^2})$

Οπότε $f_2(n) = \Theta(m^{n^k})$ για $\underline{m=2}$ και $\underline{k=2}$

• $f_3(n) = 2^{\log_2 n + \log_2 \log_2 n} = 2^{\log_2 n} \cdot 2^{\log_2 \log_2 n} = n \log n = \Theta(n \log n)$

Οπότε $f_3(n) = \Theta(n^k \log^m n)$ για $\underline{k=1}$ και $\underline{m=1}$

• $f_4(n) = \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k}$

• $\sqrt[k]{k} \geq 1$ για $k \geq 1 \Rightarrow \underbrace{\sqrt[k]{k} + \sqrt[k]{k} + \dots + \sqrt[k]{k}}_{n \text{ φορές}} \geq \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ φορές}}$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k} \geq n \Rightarrow f_4(n) \geq n \Rightarrow f_4(n) = \Omega(n)$ ①

• $\sqrt[k]{k} = k^{\frac{1}{k}} \leq k^{\frac{1}{\log k}} = 2^{\frac{\log k}{\log k}} = 2^1 = 2$

$f_4(n) \leq \underbrace{2 + 2 + \dots + 2}_{n \text{ φορές}} = 2n = O(n)$ ②

① ② $\Rightarrow f_4(n) = \Theta(n)$

Οπότε $f_4(n) = \Theta(n^k \log^m n)$ για $\underline{k=1}$ και $\underline{m=0}$

(2)

$$f_5(n) = H_n \text{ (αρμονικός λόγος } n) = H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = 1 + \underbrace{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)}_{2^2 \text{ όροι}} + \underbrace{\left(\frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{7}\right)}_{2^2 \text{ όροι}} + \underbrace{\left(\frac{1}{8} + \dots + \dots\right)}_{2^3 \text{ όροι}}$$

$$\leq 1 + 2 \cdot \frac{2}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} + \dots = 1 + \underbrace{(2+1+\dots+1)}_{\log n \text{ όροι}} = 1 + \log n = O(\log n)$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots \geq 1 + 2 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{8} + \dots = 1 + \frac{1}{2} \underbrace{(1+1+1+\dots+1)}_{\log n \text{ όροι}} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \log n = \underline{O(\log n)} \end{aligned}$$

όρα $f_5(n) = H_n = \Theta(\log n) = \Theta(n^k \log^m n)$ για $\underline{k=0}$ και $\underline{m=1}$

$$f_6(n) = \binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2) \text{ όρα } \Theta(n^k \log^m n) \text{ για } \underline{k=2} \text{ και } \underline{m=0}$$

$$f_7(n) = 4^{\log n} = 2^{2 \log n} = 2^{\log n^2} = n^2 = \Theta(n^2) = \Theta(n^k \log^m n) \text{ για } \underline{k=2} \text{ και } \underline{m=0}$$

(2) Αναδρομικές εξισώσεις της μορφής $T(n) = a T(\frac{n}{b}) + f(n)$

→ Ένα πρόβλημα σπάει σε a υποπροβλήματα μεγέθους $\frac{n}{b}$ που συνδυάζονται σε χρόνο $f(n)$.

A: $T_A(n) = 5 T(\frac{n}{2}) + n \log n$

Συγκρίνω την $f(n)$ με το $n^{\log_b a} = n^{\log_2 5} = n^{2,32}$

~~2~~ $n^{2,32} > n \log n$ για $n > 2$ όρα $f(n) = O(n^{\log_2 5 + \epsilon})$ για $\epsilon > 0$

όρα από 1η περίπτωση Master $\rightarrow T_A(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^{\log_2 5})$

(3)

B: $T_B(n) = 3T(n-1) + 1 \rightarrow$ ΔΕ ΛΥΝΕΤΑΙ ΜΕ Master

Εφαρμόζω τη μέθοδο της αντικατάστασης:

$$\begin{aligned} T_B(n) &= 3T_B(n-1) + 1 = 3 \left[(3T_2(n-2) + 1) \right] + 1 \\ &= 3^2 T_B(n-2) + 3 + 1 = 3^2 \left[3T_2(n-3) + 1 \right] + 3 + 1 \\ &= 3^2 T_2(n-3) + 3^2 + 3 + 1 \\ &= 3^i T(n-i) + \sum_{x=0}^{i-1} 3^x \end{aligned}$$

Για $i=n$ και $T(0) = \Theta(1) = T(1)$

$$T_B(n) = 3^n T_B(0) + \sum_{x=0}^{n-1} 3^x = 3^n + \frac{3^n - 1}{2} = \frac{2 \cdot 3^n + 3^n - 1}{2} = \frac{3}{2} 3^n - 1 = \Theta(3^n)$$

$T_B(n) = \Theta(3^n)$

C: $T_C(n) = 4T_C\left(\frac{n}{2}\right) + n^2$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_2 4} = n^{2 \log_2 2} = n^2 \quad \text{άρα } f(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^2)$$

Άρα από 2η περίπτωση Master $\rightarrow T_C(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log_2 n) =$

$T_C(n) = \Theta(n^2 \cdot \log_2 n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \log n}{n^{2.32}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n^{0.32}} = 0 \quad \text{άρα } n^2 \log n = O(n^{2.32})$$

Άρα ο καλύτερος είναι ο C.

(4)

③ $G = (V, E, w)$ με $|V| = n$

Χρησιμοποιώ τις δομές UNION και FIND ώστε να βρω αν κάποια πλευρά δημιουργεί κύκλο στο γράφο.

④ (α) Το πλήθος των υποπροβλημάτων είναι ίσο με το μέγεθος του πίνακα που θα προκύψει από τον αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού δηλαδή $(m+1) \cdot (n+1)$.

Έστω $c[i, j]$ το μέγεθος της μέγιστης κοινής υποακολουθίας (ΜΚΥ) τότε γράφουμε την αναδρομική σχέση.

$$c[i, j] = \begin{cases} 0, & \text{αν } i=0 \text{ ή } j=0 \\ c[i-1, j-1] + 1, & \text{αν } X_i = Y_j \\ \max(c[i-1, j], c[i, j-1]), & \text{αν } X_i \neq Y_j \end{cases}$$

(β) Η πολυπλοκότητα της εύρεσης της βέλτιστης λύσης είναι $O(mn)$, αφού η αναδρομή θα κάνει $m \cdot n$ βήματα.

(γ) Η πολυπλοκότητα εύρεσης της δομής της βέλτιστης λύσης είναι $O(mn)$ αφού σε κάθε στάδιο της εκτέλεσης μία από τις ποσότητες i και j ελαττώνεται κατά 1.

(δ) Για να βρούμε τη ΜΚΥ, φτιάχνουμε τον παρακάτω πίνακα:

Ο πίνακας έχει μέγεθος $(m+1) \cdot (n+1)$. Μηδενίζουμε την στήλη 0 και γραμμές στήλες.

Την γραμμή 0. Για το τρέχον στοιχείο ισχύει ότι:

$$c[i, j] = \begin{cases} c[i-1, j-1] + 1 \text{ και } \uparrow, & \text{αν } X_i = Y_j \\ c[i-1, j] \text{ και } \uparrow, & \text{αν } c[i-1, j] \geq c[i, j-1] \\ c[i, j-1] \text{ και } \leftarrow, & \text{αν } c[i-1, j] < c[i, j-1] \end{cases}$$

5

	Y[i]	A	L	G	O	R	I	T	H	M	S
X[i]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	1↖	2←	1←	1←	1←	1←	1←	1←	1←	1←
L	0	1↑	2↖	2←	2←	2←	2←	2←	2←	2←	2←
-	0	1↑	2↑	2↑	2↑	2↑	2↑	2↑	2↑	2↑	2↑
K	0	1↑	2↑	2↑	2↑	2↑	2↑	2↑	2↑	2↑	2↑
H	0	1↑	2↑	2↑	2↑	2↑	2↑	2↑	3↖	3←	3←
O	0	1↑	2↑	2↑	3↖	3←	3←	3←	3←	3←	3←
W	0	1↑	2↑	2↑	3↑	3↑	3↑	3↑	3↑	3↑	3↑
A	0	1↖	2↑	2↑	3↑	3↑	3↑	3↑	3↑	3↑	3↑
R	0	1↑	2↑	2↑	3↑	4↖	4←	4←	4←	4←	4←
I	0	1↑	2↑	2↑	3↑	4↑	5↖	5←	5←	5←	5←
Z	0	1↑	2↑	2↑	3↑	4↑	5↑	5↑	5↑	5↑	5↑
M	0	1↑	2↑	2↑	3↑	4↑	5↑	5↑	5↑	6↖	6←
U	0	1↑	2↑	2↑	3↑	4↑	5↖	5↑	5↑	6↑	<u>6↑</u>

Ξεκινάμε από δεξιά κάτω και ακολουθούμε το μήκος της MKY
 τα βέλη. Αν το μονοπάτι συναντήσει κελί
 που ισχύει ότι $X_i = Y_i$, δηλαδή έχουμε ↑, ο συγκεκριμένος
 χαρακτήρας είναι μέρος της MKY

Στη διαδρομή συναντήσαμε από πάνω προς τα κάτω τους εφής κοινούς ορους

<ALORIM> αυτή η MKY

Αυτή είναι η MKY (πχ MIROLA δεν MKY, ούτε LORAIM είναι MKY)

(6)

(5) (α) Ο αλγόριθμος Huffman προσδιορίζει έναν βέλτιστο τρόπο αναπαράστασης του κάθε χαρακτήρα υπό τη μορφή δυαδικής συμβολοσειράς, με βάση τις συχνότητες εμφάνισης των χαρακτήρων. Είναι κώδικας μεταβλητού μήκους που αναπαρίσταται μέσω ενός δυαδικού δέντρου. Τα φύλλα αντιστοιχούν σε δεδομένους χαρακτήρες. Όσο πιο συχνά εμφανίζεται ένας χαρακτήρας, τόσο λιγότερα είναι τα bit αναπαράστασης του.

(β) Η πολυπλοκότητα του Huffman είναι $O(n \log n)$. Χρησιμοποιώντας σωρό για την αποθήκευση των συχνοτήτων του κάθε δέντρου κάθε επανάληψη χρειάζεται $O(\log n)$ χρόνο για να εισάγει τον χαρακτήρα με τη μικρότερη συχνότητα και στη συνέχεια να εισάγει νέα. Συνολικά η επανάληψη, για κάθε χαρακτήρα μία.

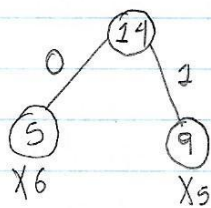
(δ) Με 3 bits αναπαρίστας του s φιδώς από 7 χαρακτήρες που είναι διαφορετικοί μεταξύ τους.

$$\text{Το μέγεθος του email} = 3 \cdot 10^5$$

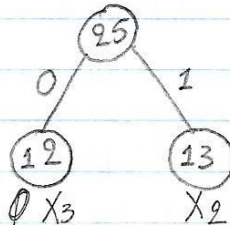
(ε) Φτιάχνουμε το δέντρο Huffman. Ενώνουμε κάθε φορά τα δέντρα με τα μικρότερα βάρος (πάντα ο μικρότερος αριστερά)

$$f(x_1) = 45 \quad f(x_2) = 13 \quad f(x_3) = 12 \quad f(x_4) = 16 \quad f(x_5) = 9 \quad f(x_6) = 5$$

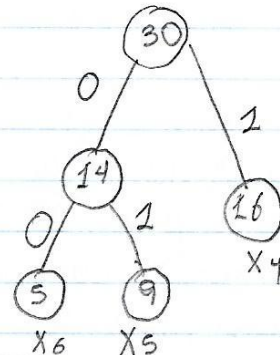
1^ο Ενώνουμε $f(x_5)$ με $f(x_6)$



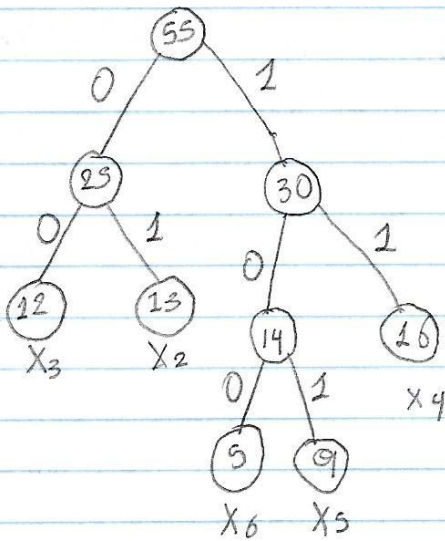
2^ο $f(x_2)$ $f(x_3)$



3^ο $f(x_4)$ με το δέντρο του 1^{ου} βήματος



4² 30 + 25



```
graph TD; 100((100)) -- 0 --> 45((45)); 100 -- 1 --> 55((55)); 55 -- 0 --> 25((25)); 55 -- 1 --> 30((30)); 25 -- 0 --> 12((12)); 25 -- 1 --> 13((13)); 30 -- 0 --> 14((14)); 30 -- 1 --> 16((16)); 14 -- 0 --> 5((5)); 14 -- 1 --> 9((9));
```

$$X_2 = 0$$
$$X_2 = 201$$
$$X_3 = 100$$

$X_9: 111$

$X_5: 1101$

X6 : 1100

Το μέγεθος του αρχείου με Huffman είναι:

$$0,45 \cdot 10^5 \cdot 1 + 0,13 \cdot 10^5 \cdot 3 + 0,12 \cdot 10^5 \cdot 3 + 0,16 \cdot 3 \cdot 10^5 \\ + 0,09 \cdot 10^5 \cdot 4 + 0,05 \cdot 10^5 \cdot 4 = (0,45 + 0,39 + 0,36 + 0,48 + 0,36 \\ + 0,2) \cdot 10^5 = 2,29 \cdot 10^5$$

51)

στ) Το ποσοστό μείωσης είναι: $\pi = \frac{3 \cdot 10^5}{2,24 \cdot 10^5} = 25\%$

1) A: 0

B : 401

C: 100

D: 2 1 1

E: 2101

R: 2100

0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
A R E D B E E ;

duzj. Plw
Περὶ τοῦ ἐν ὧν
ἐὰν παραδειγμάς